ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 (PH1003)

BÀI TẬP LỚN

XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN TRONG TRỌNG TRƯỜNG CÓ LỰC CẢN MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Tiến
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đinh Bằng - 2210298
Nguyễn Phước Lưu Thông - 2433217
Hoàng Đăng Sáng - 2312945
Phạm Quốc Thái - 2213114
Hà Thiên Hải - 2210882
Mai Anh Tài - 2212978

TP. Hồ Chí Minh – 2026

Mục Lục

Danh mục bảng và hình vẽ **3**

Lời nói đầu **1**

1 Cơ sở lý thuyết **2**
1.1 Chuyển động ném xiên trong trọng trường – Mô hình lý tưởng 2
1.1.1 Phát biểu bài toán 2
1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng 2
1.2 Mô hình có lực cản môi trường 2
1.2.1 Bản chất của lực cản 2
1.2.2 Phương trình chuyển động tổng quát 3
1.2.3 Hệ phương trình vi phân theo hai trục 3
1.2.4 Điều kiện ban đầu 3
1.3 Giải phương trình tìm nghiệm 3
1.3.1 Chuyển động theo phương Ox 3
1.3.2 Chuyển động theo phương Oy 4
1.4 Các đặc điểm của chuyển động 4
1.4.1 Vận tốc giới hạn 4
1.4.2 Thời gian vật lên tới đỉnh 4
1.4.3 Năng lượng của vật 4
1.4.4 Trường hợp không có lực cản (khảo sát giới hạn $h \to 0$) 5

2 Mô phỏng **6**
2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng 6
2.1.1 Mục đích mô phỏng 6
2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát 6
2.2 Công cụ và thiết kế kỹ thuật 6
2.2.1 Ngôn ngữ lập trình và thư viện 6
2.2.2 Kiến trúc chương trình 6
2.3 Phương pháp hiện thực hóa 7
2.3.1 Giải phương trình vi phân bằng SymPy 7
2.3.2 Chuyển đổi biểu thức giải tích sang hàm số 7
2.3.3 Thuật toán xác định thời điểm chạm đất 8
2.3.4 Triển khai ứng dụng Web tương tác 8
2.3.5 Giao diện ứng dụng 9

3 Kết quả và phân tích **12**
3.1 Thông số dùng để mô phỏng 12
3.2 Quỹ đạo ở các góc ném khác nhau 12
3.3 So sánh khi có cản và không cản 13
3.4 Sự thay đổi của vận tốc 15
3.5 Sự thay đổi năng lượng 16
3.6 Hệ số cản mạnh yếu khác nhau thì sao? 17

4 Kết luận và hướng phát triển **18**
4.1 Tổng kết kết quả 18
4.2 Các kết luận vật lý 18
4.3 Kiểm chứng độ tin cậy của mô hình 18

4.4 Hướng phát triển mở rộng 19

A Phụ lục **21**

A.1 Danh sách thành viên 21

A.2 Mã nguồn chương trình (trích đoạn) 21

A.2.1 File `projectile_with_drag.py` – Chương trình tĩnh 21

A.2.2 File `app.py` – Ứng dụng Streamlit 22

Danh mục bảng và hình vẽ

Hình 1: Phân hệ "Quỹ đạo": Khảo sát đồng thời quỹ đạo tại 5 góc ném khác nhau. Bảng dữ liệu tự động cập nhật các thông số thiết yếu. **10**

Hình 2: Phân hệ "So sánh lực cản" (Góc ném 36°): Quỹ đạo lý tưởng (xanh liền nét) và quỹ đạo thực tế (đỏ đứt nét). Ứng dụng tự động tính toán mức độ suy giảm không gian. **10**

Hình 3: Phân hệ "Năng lượng": Phân tích bảo toàn cơ năng (đường xanh lá). Tại góc ném 15°, đồ thị minh họa mức độ tiêu hao cơ năng lên đến 87% do công của lực cản. **11**

Hình 4: Đường bay của vật khi có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) ở các góc 15°, 30°, 45°, 60°, 75°. Dấu ⋄ là đỉnh cao nhất, dấu ▼ là điểm rớt xuống đất. **12**

Hình 5: So sánh đường bay ở góc 45°: đường liền (xanh) – lý tưởng; đường nét đứt (đỏ) – có lực cản $h = 0{,}5$ kg/s. **14**

Hình 6: Đồ thị thay đổi vận tốc: ngang (trái), dọc (giữa), và tốc độ tổng cộng (phải) theo thời gian. **15**

Hình 7: Phân tích năng lượng khi ném ở góc 45°: động năng (đỏ), thế năng (xanh dương), cơ năng tổng (xanh lá), năng lượng mất đi (tím). . . . **16**

Hình 8: Đường bay bị "móp" lại khi tăng dần lực cản h từ 0 đến 2,0 kg/s (ném ở góc 45°). **17**

Lời nói đầu

Trong chương trình Vật lý đại cương, sinh viên được trang bị nền tảng vững chắc về bài toán chuyển động ném xiên trong điều kiện lý tưởng. Khảo sát chuyển động khi bỏ qua lực cản môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tư duy vật lý cơ bản và làm quen với hệ quả của các định luật Newton.

Tuy nhiên, đối với các hệ thống vật lý thực tế như đạn đạo hay động lực học thể thao, tác dụng của lực cản môi trường (cụ thể là lực cản khí động học) có ảnh hưởng đáng kể, làm thay đổi hoàn toàn đặc tính hình học và động học của quỹ đạo. Việc khảo sát các hệ thống này đòi hỏi sự hỗ trợ của các công cụ toán học nâng cao, tiêu biểu là việc thiết lập và giải hệ phương trình vi phân.

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mô hình lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực giải quyết vấn đề bằng công cụ điện toán, đề tài Bài tập lớn: **"Xác định quỹ đạo chuyển động ném xiên trong trọng trường có lực cản môi trường"** đã được triển khai. Thông qua bài tập lớn này, nhóm thực hiện tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng của lực cản, thiết lập các phương trình mô tả chuyển động, và đặc biệt là ứng dụng tính toán biểu tượng (symbolic computation) bằng Python để giải chính xác hệ phương trình và trực quan hóa dữ liệu.

Bố cục của báo cáo được tổ chức thành 4 phần chính:

1. **Cơ sở lý thuyết:** Tóm tắt mô hình lý tưởng và xây dựng hệ phương trình động lực học cho mô hình có lực cản.
2. **Mô phỏng:** Trình bày thuật toán giải phương trình vi phân và kiến trúc phần mềm của ứng dụng đồ họa tương tác.
3. **Kết quả và phân tích:** Tổng hợp số liệu định lượng, so sánh đối chiếu hai mô hình và phân tích các hệ quả vật lý.
4. **Kết luận:** Khẳng định tính chính xác của mô hình và đề xuất các phương hướng nghiên cứu mở rộng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Văn Tiến đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn để nhóm hoàn thành bài tập lớn này. Do kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, nhóm rất mong nhận được sự góp ý của thầy.

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Chuyển động ném xiên trong trọng trường – Mô hình lý tưởng

1.1.1 Phát biểu bài toán

Xét một vật có khối lượng m được ném từ gốc tọa độ O với vận tốc ban đầu v_0, hợp với phương ngang một góc α $(0 < \alpha < \pi/2)$. Mục tiêu của bài toán là xác định phương trình quỹ đạo của vật trong hai trường hợp: (i) bỏ qua lực cản của không khí, và (ii) có xét đến lực cản của môi trường.

Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục Ox nằm ngang (chiều dương hướng theo chiều ném), trục Oy hướng thẳng đứng lên trên. Gốc tọa độ O là vị trí ném vật ban đầu.

1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng

Nếu bỏ qua mọi lực cản, vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ hướng thẳng đứng xuống dưới ($g \approx 9{,}81$ m/s^2). Áp dụng định luật II Newton, ta có:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

Chiếu phương trình này lên hai trục tọa độ và lấy tích phân hai lần theo thời gian t, kết hợp với điều kiện ban đầu ($x(0) = 0$, $y(0) = 0$, $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$), ta được hệ phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y(t) = v_0 \sin\alpha \cdot t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{1}$$

Khử tham số thời gian t từ hệ phương trình, ta thu được phương trình quỹ đạo có dạng một đường parabol:

$$y = x \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 \tag{2}$$

Một số đại lượng đặc trưng trong trường hợp này:

- **Tầm xa cực đại:** $R_0 = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. Tầm xa đạt giá trị lớn nhất $R_{max} = v_0^2/g$ khi góc ném $\alpha = 45$.
- **Độ cao cực đại:** $H_0 = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$.
- **Thời gian bay:** $T_0 = \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$.

Quỹ đạo ở đây là một đường parabol hoàn toàn đối xứng. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng này chỉ đúng khi vật di chuyển chậm hoặc trong môi trường chân không. Trong thực tế, khi ném một vật trong không khí, lực cản sẽ làm thay đổi đáng kể quỹ đạo của nó.

1.2 Mô hình có lực cản môi trường

1.2.1 Bản chất của lực cản

Khi vật chuyển động trong không khí, nó sẽ chịu một lực cản do ma sát với các phân tử không khí. Đối với các vật di chuyển không quá nhanh, lực cản này thường tỷ lệ thuận với vận tốc của vật [1]:

$$\vec{F}_c = -h\vec{v} \tag{3}$$

Ở đây, h (kg/s) là hệ số cản của môi trường. Giá trị của h phụ thuộc vào kích thước, hình dáng của vật và độ nhớt của không khí. Dấu trừ mang ý nghĩa lực cản luôn ngược chiều với chiều chuyển động của vật, do đó lực này luôn sinh công âm (làm tiêu hao năng lượng).

1.2.2 Phương trình chuyển động tổng quát

Áp dụng định luật II Newton cho vật khi có thêm lực cản:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v} \tag{4}$$

1.2.3 Hệ phương trình vi phân theo hai trục

Chiếu phương trình (4) lên hệ trục tọa độ Oxy:

Theo trục Ox (nằm ngang): Trọng lực không có tác dụng theo phương ngang nên:

$$m\ddot{x} + h\dot{x} = 0 \tag{5}$$

Theo trục Oy (thẳng đứng): Có thêm trọng lực hướng xuống ($-mg$):

$$m\ddot{y} + h\dot{y} = -mg \tag{6}$$

Phương trình (5) là phương trình vi phân bậc hai thuần nhất, còn phương trình (6) là phương trình vi phân bậc hai không thuần nhất. Hai phương trình này hoàn toàn độc lập (decoupled), cho phép giải tích phân riêng rẽ từng phương.

1.2.4 Điều kiện ban đầu

Lúc bắt đầu ném ($t = 0$), vật ở gốc tọa độ và có vận tốc ban đầu là:

$$\begin{cases} x(0) = 0, \quad y(0) = 0 \\ v_x(0) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ v_y(0) = v_{0y} = v_0 \sin\alpha \end{cases} \tag{7}$$

1.3 Giải phương trình tìm nghiệm

Nhằm đơn giản hóa biểu thức, đặt $k = h/m$ (đơn vị: 1/s). Đây là hệ số đặc trưng cho mức độ suy giảm vận tốc do tác dụng của lực cản.

1.3.1 Chuyển động theo phương Ox

Viết lại phương trình (5): $\ddot{x} + k\dot{x} = 0$. Đặt $u = \dot{x}$ (vận tốc ngang), phương trình trở thành $\dot{u} + ku = 0$. Đây là phương trình vi phân bậc nhất cơ bản. Nghiệm của nó có dạng: $u(t) = C \cdot e^{-kt}$. Thay điều kiện ban đầu $u(0) = v_0 \cos\alpha$ vào, ta tìm được hằng số $C = v_0 \cos\alpha$.

Vận tốc theo phương ngang:

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot e^{-kt} \tag{8}$$

Lấy tích phân vận tốc theo thời gian t (với $x(0) = 0$), ta được:

Tọa độ x:

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos\alpha}{h}\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) \tag{9}$$

Nhận xét: Vận tốc ngang của vật suy giảm theo hàm mũ và tiệm cận về 0. Do đó, tọa độ x không tăng vô hạn mà bị giới hạn ở một khoảng cách tối đa $x_\infty = mv_0 \cos\alpha/h$ khi thời gian $t \to \infty$. Đặc điểm này phản ánh bản chất tiêu tán năng lượng của lực cản, hoàn toàn khác biệt so với chuyển động ngang vĩnh cửu trong mô hình lý tưởng.

1.3.2 Chuyển động theo phương Oy

Viết lại phương trình (6): $\ddot{y} + k\dot{y} = -g$. Đặt $w = \dot{y}$ (vận tốc đứng), ta có: $\dot{w} + kw = -g$. Đây là phương trình vi phân bậc nhất không thuần nhất. Nghiệm của phương trình này bao gồm nghiệm tổng quát và nghiệm riêng. Giải phương trình này với điều kiện ban đầu $w(0) = v_0 \sin\alpha$, ta được:

Vận tốc theo phương đứng:

$$v_y(t) = \left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right) e^{-\frac{h}{m}t} - \frac{mg}{h} \tag{10}$$

Tiếp tục lấy tích phân theo thời gian t (với $y(0) = 0$):

Tọa độ y:

$$y(t) = \frac{m}{h}\left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right)\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) - \frac{mg}{h}\,t \tag{11}$$

1.4 Các đặc điểm của chuyển động

1.4.1 Vận tốc giới hạn

Khi thời gian t rất lớn ($t \to \infty$), phần chứa số mũ trong phương trình (10) sẽ tiến về 0. Lúc này, vận tốc rơi của vật đạt một giá trị ổn định gọi là vận tốc giới hạn:

$$v_\infty = \lim_{t\to\infty} v_y(t) = -\frac{mg}{h} \tag{12}$$

Tại mức vận tốc này, lực cản không khí hướng lên đã cân bằng hoàn toàn với trọng lực hướng xuống ($h|v_\infty| = mg$), dẫn đến gia tốc triệt tiêu và vật chuyển động thẳng đều. Hiện tượng tiệm cận vận tốc này rất phổ biến trong động lực học lưu chất, điển hình như sự rơi của hạt mưa trong khí quyển [2].

1.4.2 Thời gian vật lên tới đỉnh

Vật đạt độ cao lớn nhất khi vận tốc thẳng đứng giảm về 0 ($v_y = 0$). Từ phương trình (10), ta có thể tính được thời điểm này:

$$t_H = \frac{m}{h} \ln\left(1 + \frac{hv_0 \sin\alpha}{mg}\right) \tag{13}$$

So với trường hợp không có lực cản ($t_{H,0} = v_0 \sin\alpha/g$), thời gian bay lên cực đại ngắn hơn. Nguyên nhân là do lực cản hướng xuống cùng chiều với trọng lực trong giai đoạn này, làm gia tăng lực hãm tổng hợp. Hơn nữa, thời gian vật rơi xuống sẽ lớn hơn thời gian bay lên, phá vỡ tính đối xứng thời gian của quỹ đạo parabol.

1.4.3 Năng lượng của vật

Cơ năng E của vật bao gồm động năng và thế năng:

$$E(t) = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + v_y^2\right) + mgy$$

Vì lực cản luôn cản trở chuyển động, cơ năng của vật sẽ bị tiêu hao dần thành nhiệt năng (không được bảo toàn). Phần năng lượng bị mất đi chính là công của lực cản từ lúc bắt đầu ném đến thời điểm t:

$$W_c(t) = -h \int_0^t \left(v_x^2 + v_y^2\right) d\tau \tag{14}$$

Theo định lý biến thiên cơ năng, ta luôn có:

$$E_0 = E(t) + |W_c(t)| \tag{15}$$

Với $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ là cơ năng ban đầu của hệ. Hệ thức bảo toàn năng lượng tổng quát này sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn để kiểm chứng độ chính xác của các thuật toán mô phỏng số.

1.4.4 Trường hợp không có lực cản (khảo sát giới hạn $h \to 0$)

Để kiểm chứng tính nhất quán của nghiệm, ta xét giới hạn khi hệ số cản h tiến về 0. Trong điều kiện này, các phương trình chuyển động phải hội tụ về dạng của mô hình lý tưởng.

Sử dụng khai triển Taylor cho hàm số mũ: $e^{-ht/m} \approx 1 - \frac{h}{m}t$, thay vào phương trình (9) ta được:

$$x \approx \frac{mv_0 \cos\alpha}{h} \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{h}{m}t\right)\right) = v_0 \cos\alpha \cdot t$$

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với phương trình chuyển động ngang (1). Thông qua phép xấp xỉ tương tự đối với tọa độ $y(t)$ và vận tốc, hệ phương trình nghiệm hoàn toàn hội tụ về mô hình ném xiên lý tưởng, khẳng định tính hợp lý và chặt chẽ của lời giải.

2 Mô phỏng

2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng

2.1.1 Mục đích mô phỏng

Mục tiêu của phần mô phỏng là: (1) áp dụng tính toán biểu tượng để tự động giải hệ phương trình vi phân và xác định nghiệm giải tích dạng đóng; (2) tính toán định lượng các thông số đặc trưng (tầm xa, độ cao cực đại, thời gian bay); (3) trực quan hóa quỹ đạo, biến thiên vận tốc và biến thiên năng lượng; và (4) xây dựng giao diện tương tác hỗ trợ người dùng phân tích sự biến đổi của mô hình theo thời gian thực.

2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát

Các thông số phục vụ mô phỏng được giới hạn trong không gian giá trị sau:

- Khối lượng $m = 1{,}0$ kg
- Gia tốc trọng trường $g = 9{,}81$ m/s^2
- Hệ số cản $h = 0{,}5$ kg/s (biến thiên từ 0 đến 5,0)
- Vận tốc ban đầu $v_0 = 50$ m/s
- Góc ném $\alpha \in \{15, 30, 45, 60, 75\}$
- Thời gian khảo sát $t_{max} = 15$ s

Chương trình hiện tại sử dụng mô hình lực cản tuyến tính ($F_c \propto v$), phù hợp cho chuyển động ở chế độ vận tốc thấp. Đối với vật thể di chuyển ở vận tốc cao (số Reynolds lớn), mô hình lực cản bậc hai ($F_c \propto v^2$) sẽ phản ánh tính chất khí động học chính xác hơn. Phương hướng mở rộng này sẽ được thảo luận ở Chương 4.

2.2 Công cụ và thiết kế kỹ thuật

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình và thư viện

Hệ thống mô phỏng được phát triển trên nền tảng **Python 3**, tận dụng hệ sinh thái các thư viện khoa học mạnh mẽ:

- **SymPy** [3]: Tính toán biểu tượng (symbolic computation) – giải hệ phương trình vi phân và chuyển đổi thành hàm tính toán số qua `lambdify()`.
- **NumPy**: Xử lý mảng đa chiều và tối ưu hóa tính toán thông qua kỹ thuật vector hóa (vectorization).
- **Matplotlib**: Xây dựng đồ thị tĩnh chất lượng cao phục vụ việc xuất bản báo cáo.
- **Plotly**: Cung cấp khả năng trực quan hóa tương tác trên trình duyệt (phóng to, thu nhỏ, hiển thị tọa độ).
- **Streamlit**: Framework thiết kế ứng dụng đồ họa tương tác trên nền web tích hợp các widget điều khiển.

2.2.2 Kiến trúc chương trình

Cấu trúc chương trình được phân tách thành hai luồng xử lý chính:

Bảng 1: Cấu trúc tệp tin chương trình

Tên file	Loại	Mô tả
projectile_with_drag.py	Script tĩnh	Thực thi tính toán và kết xuất đồ thị tĩnh dạng PNG dùng cho báo cáo.
app.py	Ứng dụng Web	Xây dựng giao diện Streamlit, cập nhật đồ thị tương tác theo thời gian thực.

Mã nguồn (source code) đầy đủ của bài tập lớn được công bố mở tại kho lưu trữ:

https://github.com/bawfng04/VL1-Assignment

2.3 Phương pháp hiện thực hóa

2.3.1 Giải phương trình vi phân bằng SymPy

Quá trình tính toán bắt đầu bằng việc thiết lập hệ phương trình vi phân thông qua các biến ký hiệu (symbolic variables). Hàm `dsolve()` của thư viện SymPy sau đó được sử dụng để giải tường minh hệ phương trình cùng với các điều kiện biên ban đầu.

```
from sympy import symbols, Function, Eq, dsolve, cos, sin

t = symbols('t', positive=True)
m, g, h, v0, alpha = symbols('m g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# Phuong trinh truc Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m * x(t).diff(t, 2) + h * x(t).diff(t), 0)

# Phuong trinh truc Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m * y(t).diff(t, 2) + h * y(t).diff(t), -m * g)
```

Listing 1: Khởi tạo biến ký hiệu và thiết lập phương trình

```
# Giai phuong trinh x(t) voi dieu kien ban dau
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * cos(alpha)
})

# Giai phuong trinh y(t) voi dieu kien ban dau
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * sin(alpha)
})
```

Listing 2: Giải hệ phương trình vi phân với điều kiện ban đầu

Kết quả thu được sau quá trình đơn giản hóa biểu thức (`simplify()`) hoàn toàn trùng khớp với nghiệm giải tích đã chứng minh tại Chương 1, xác nhận tính chính xác tuyệt đối của phương pháp.

2.3.2 Chuyển đổi biểu thức giải tích sang hàm số

Biểu thức biểu tượng thuần túy không tối ưu cho tính toán trên mảng dữ liệu số lượng lớn. Do đó, hàm `lambdify()` được áp dụng để biên dịch biểu thức giải tích thành hàm số NumPy, cho phép thực thi phép toán vector hóa hiệu suất cao.

```python
from sympy import lambdify, simplify

x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

# Bien dich thanh ham so de toi uu hoa hieu nang
params = (t, m, g, h, v0, alpha)
x_func  = lambdify(params, x_expr, 'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr, 'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')
```

Listing 3: Biên dịch biểu thức thành hàm số NumPy

Kỹ thuật này đảm bảo năng lực tính toán đồng thời hàng nghìn điểm dữ liệu không gian trong khoảng thời gian chưa đến 1 mili giây.

2.3.3 Thuật toán xác định thời điểm chạm đất

Thời điểm chạm đất tương ứng với nghiệm của phương trình phi tuyến $y(t) = 0$. Vì phương trình này chứa cấu trúc phức hợp bao gồm cả hàm mũ và biến số tuyến tính nên không tồn tại nghiệm giải tích dạng đóng. Nhóm đã áp dụng thuật toán tìm kiếm kết hợp nội suy tuyến tính để xác định nghiệm số với độ chính xác cao.

```python
import numpy as np

t_arr = np.linspace(0, t_max, 3000)
y_vals = y_func(t_arr, m_val, g_val, h_val, v0_val, alpha_rad)

# Tim chi so tai vi tri dao dau (tu duong sang am)
idx = np.where((y_vals[1:] <= 0) & (y_vals[:-1] > 0))[0]
if len(idx) > 0:
    i = idx[0] + 1
    # Ap dung noi suy tuyen tinh giua hai diem lien ke
    t_land = t_arr[i-1] + (0 - y_vals[i-1]) / \
             (y_vals[i] - y_vals[i-1]) * \
             (t_arr[i] - t_arr[i-1])
```

Listing 4: Xác định nghiệm thời điểm chạm đất qua nội suy tuyến tính

Thuật toán nội suy tuyến tính này hoạt động trên lưới 3000 điểm dữ liệu, đảm bảo sai số phương pháp cực kỳ nhỏ và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu phân tích kỹ thuật.

2.3.4 Triển khai ứng dụng Web tương tác

Một thành phần trọng tâm của bài tập lớn là ứng dụng mô phỏng trực quan được phát triển thông qua framework Streamlit. Giao diện được cấu trúc làm hai vùng chuyên biệt:

- **Vùng điều khiển (Sidebar):** Tích hợp các công cụ nhập liệu để điều chỉnh khối lượng m, gia tốc g, hệ số cản h, vận tốc v_0. Góc ném α có thể được thiết lập linh hoạt thông qua danh sách chọn, thanh trượt, hoặc nhập liệu trực tiếp.
- **Vùng hiển thị chính:** Bao gồm 6 phân hệ (tab) chuyên phân tích các khía cạnh khác nhau của hệ thống.

Bảng 2: Chức năng các phân hệ trong ứng dụng

Phân hệ	**Chức năng**
Quỹ đạo	Mô phỏng hình học quỹ đạo ở các góc ném và tổng hợp thông số động lực học.
So sánh lực cản	Trực quan hóa sai biệt quỹ đạo giữa mô hình lý tưởng và mô hình có lực cản.
Vận tốc	Đồ thị phân tích diễn biến suy giảm của vận tốc ngang, dọc và toàn phần.
Năng lượng	Phân tích sự chuyển hóa và tiêu hao cơ năng thông qua công lực cản.
Khảo sát h	Khảo sát sự biến dạng quỹ đạo khi hệ số cản h gia tăng tuyến tính.
Lý thuyết	Bảng tổng hợp các phương trình động lực học và bình luận vật lý cốt lõi.

Một điểm kỹ thuật đáng lưu ý trong mã nguồn là việc sử dụng decorator `@st.cache_resource` cho hàm giải phương trình vi phân biểu tượng. Cơ chế bộ đệm (cache) này chỉ kích hoạt giải phương trình một lần duy nhất trong chu kỳ sống của ứng dụng, đảm bảo đồ thị phản hồi ngay lập tức (real-time) trước mọi tương tác của người dùng.

Hướng dẫn khởi chạy ứng dụng môi trường cục bộ:

```
# Cai dat cac thu vien phu thuoc
pip install -r requirements.txt

# Khoi chay may chu ung dung
streamlit run app.py
```

Listing 5: Tập lệnh cài đặt và khởi chạy ứng dụng

Sau khi thực thi lệnh, ứng dụng sẽ được phục vụ qua trình duyệt web tại địa chỉ `http://localhost:8501`.

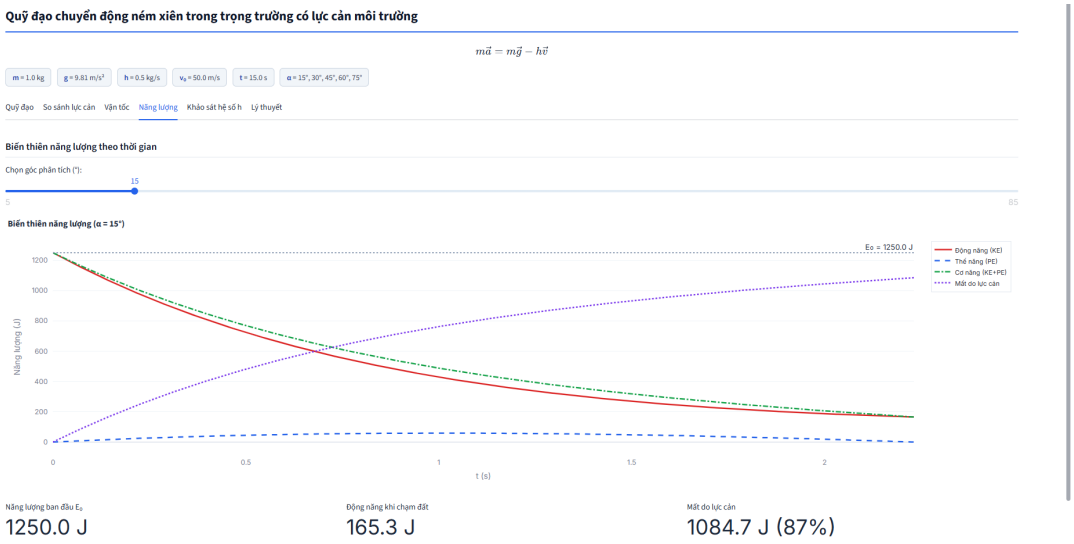
2.3.5 Giao diện ứng dụng

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế trích xuất từ quá trình vận hành ứng dụng.

Góc α	Tầm xa R (m)	Độ cao max H (m)	Thời gian bay (s)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	v chạm đất (m/s)
15°	64.94	6.00	2.232	48.30	12.94	18.18
30°	74.29	17.76	3.902	43.30	25.00	14.63
45°	65.42	30.28	5.185	35.36	35.36	15.73
60°	47.65	40.87	6.112	25.00	43.30	16.70
75°	24.96	47.87	6.678	12.94	48.30	17.22

Hình 1: Phân hệ "Quỹ đạo": Khảo sát đồng thời quỹ đạo tại 5 góc ném khác nhau. Bảng dữ liệu tự động cập nhật các thông số thiết yếu.

Hình 2: Phân hệ "So sánh lực cản" (Góc ném 36°): Quỹ đạo lý tưởng (xanh liền nét) và quỹ đạo thực tế (đỏ đứt nét). Ứng dụng tự động tính toán mức độ suy giảm không gian.



Hình 3: Phân hệ "Năng lượng": Phân tích bảo toàn cơ năng (đường xanh lá). Tại góc ném 15°, đồ thị minh họa mức độ tiêu hao cơ năng lên đến 87% do công của lực cản.

3 Kết quả và phân tích

3.1 Thông số dùng để mô phỏng

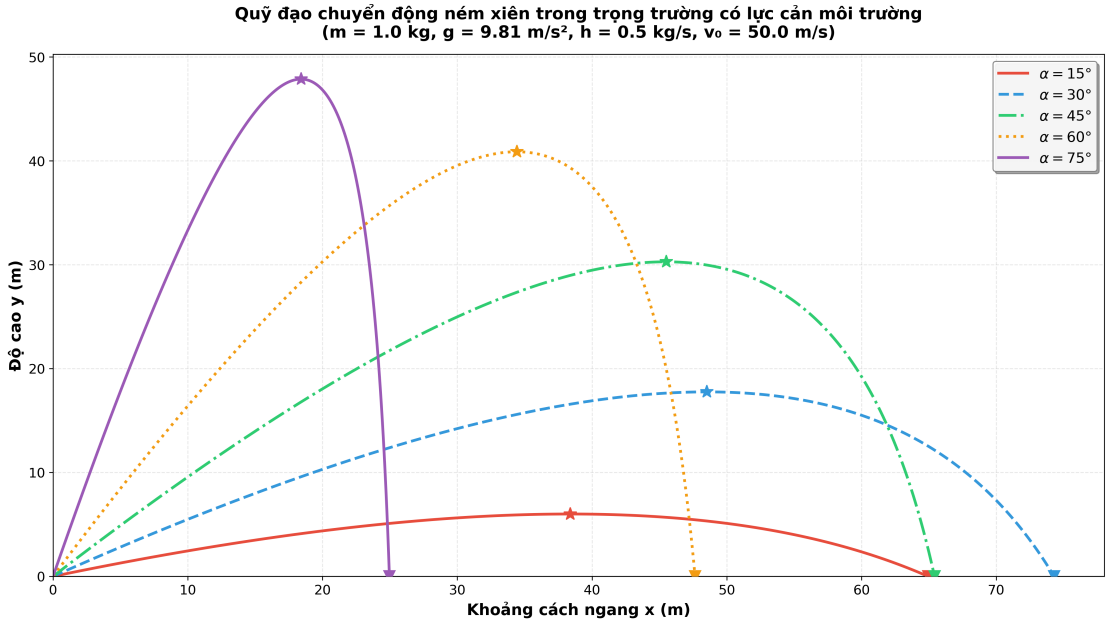
Bảng 3 tổng hợp các số liệu đầu vào được nhóm sử dụng để chạy mô phỏng và vẽ các đồ thị trong chương này.

Bảng 3: Bộ thông số mặc định

Ký hiệu	Đại lượng	Giá trị	Đơn vị
m	Khối lượng của vật	1,0	kg
g	Gia tốc trọng trường	9,81	m/s^2
h	Hệ số cản của không khí	0,5	kg/s
v_0	Vận tốc ném ban đầu	50,0	m/s
t_{max}	Thời gian quan sát tối đa	15,0	s
α	Các góc ném khảo sát	15, 30, 45, 60, 75	độ

3.2 Quỹ đạo ở các góc ném khác nhau

Hình 4 vẽ lại đường bay của vật ở năm góc ném khác nhau. Bảng 4 ghi lại các số liệu chi tiết tương ứng.



Hình 4: Đường bay của vật khi có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) ở các góc 15°, 30°, 45°, 60°, 75°. Dấu ⋄ là đỉnh cao nhất, dấu ▼ là điểm rớt xuống đất.

Bảng 4: Số liệu quỹ đạo ở năm góc ném ($h = 0{,}5$ kg/s)

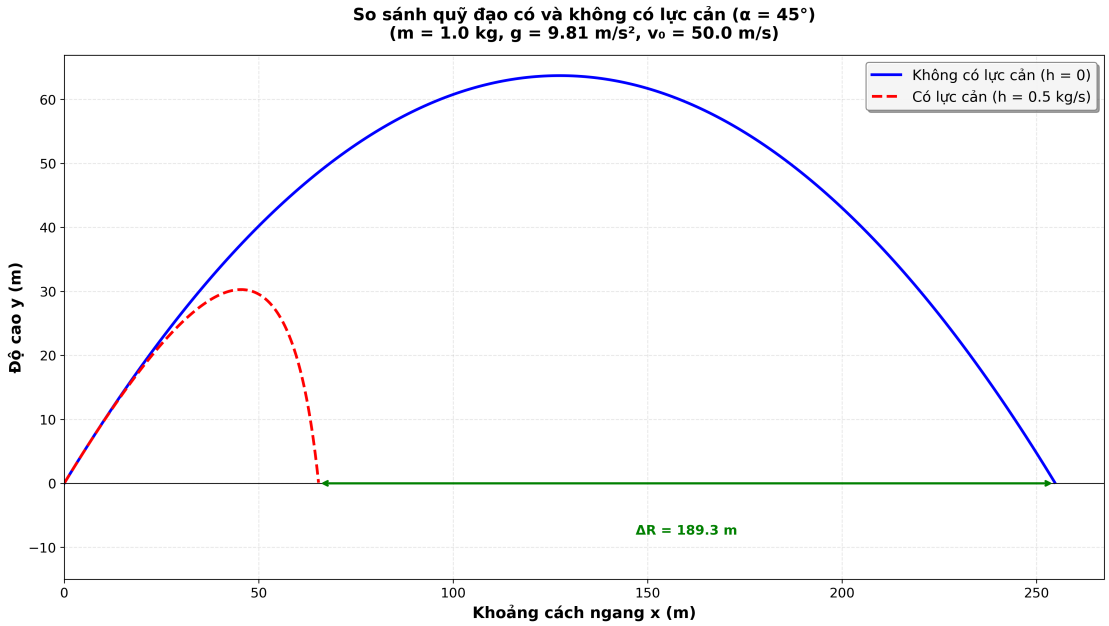
α (°)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	Tầm xa R (m)	H_{max} (m)	T (s)
15	48,30	12,94	64,95	6,00	2,23
30	43,30	25,00	74,29	17,76	3,90
45	35,36	35,36	65,42	30,28	5,19
60	25,00	43,30	47,65	40,88	6,11
75	12,94	48,30	24,96	47,87	6,68

Nhìn vào Hình 4 và Bảng 4, nhóm rút ra vài nhận xét:

- Đường bay *không còn đối xứng* nữa (không giống parabol học ở cấp 3). Lúc rớt xuống, vật rơi cắm đầu xuống dốc hơn so với lúc bay lên. Lý do là vận tốc bay ngang đã bị lực cản làm giảm đi rất nhiều.
- Càng ném vống lên cao (góc α lớn) thì vật bay càng cao (H_{max} tăng). Nhưng ném xa nhất lại rơi vào góc ≈ 30 ($R = 74{,}29$ m), chứ không phải 45° như lý thuyết không lực cản. Điều này là do góc ném thấp thì vật bay nhanh tới đất hơn, ít bị không khí cản lại hơn.
- Ở góc 75°, vật bay cao thêm được khoảng 30m so với góc 30°, nhưng bù lại bị rớt rất gần (tầm xa chỉ bằng 1/3). Ném càng cao thì càng bị lực cản "ăn" mất tầm xa.
- Thời gian vật lơ lửng trên không tăng theo góc ném, nhưng càng ném cao thì thời gian tăng thêm càng ít đi (vì vật bị cản lại lúc rớt xuống).

3.3 So sánh khi có cản và không cản

Hình 5 vẽ đè hai đường bay ở cùng góc 45° để dễ so sánh: đường màu xanh là khi hút hết không khí (không cản), đường màu đỏ đứt nét là ném trong không khí bình thường.



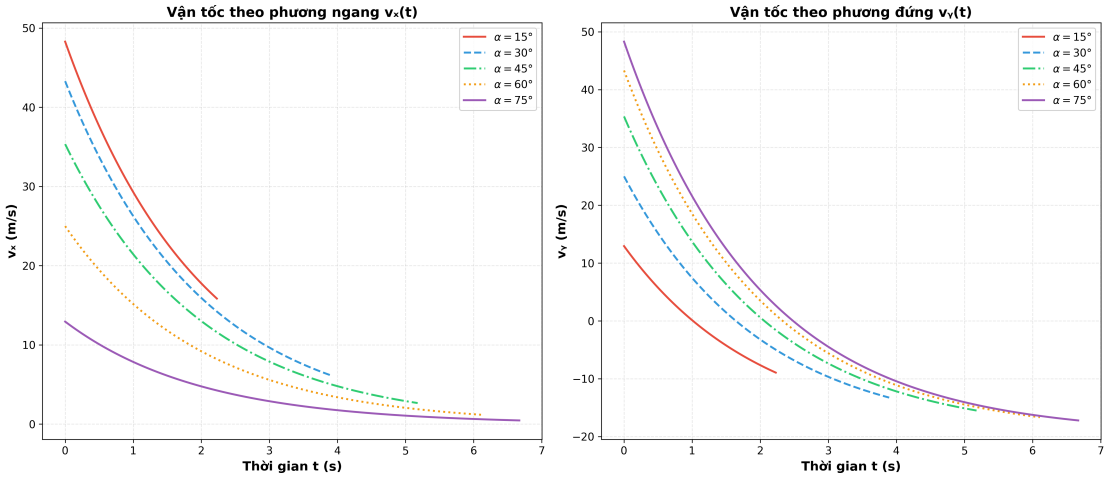
Hình 5: So sánh đường bay ở góc 45°: đường liền (xanh) – lý tưởng; đường nét đứt (đỏ) – có lực cản $h = 0{,}5$ kg/s.

Sự khác biệt là rất lớn:

- Tầm xa: Từ ≈ 255 m tụt xuống chỉ còn ≈ 65 m (mất đi $\sim$74%).
- Độ cao tối đa: Từ ≈ 64 m tụt xuống ≈ 30 m (mất đi $\sim$53%).
- Thời gian bay: Từ $\approx 7{,}2$ s tụt xuống $\approx 5{,}2$ s.

Kết quả này cho thấy trong thực tế (như ném bóng, bắn súng, đánh golf...), lực cản của không khí đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu tính toán mà bỏ qua lực cản thì kết quả sẽ sai bét so với thực tế.

3.4 Sự thay đổi của vận tốc

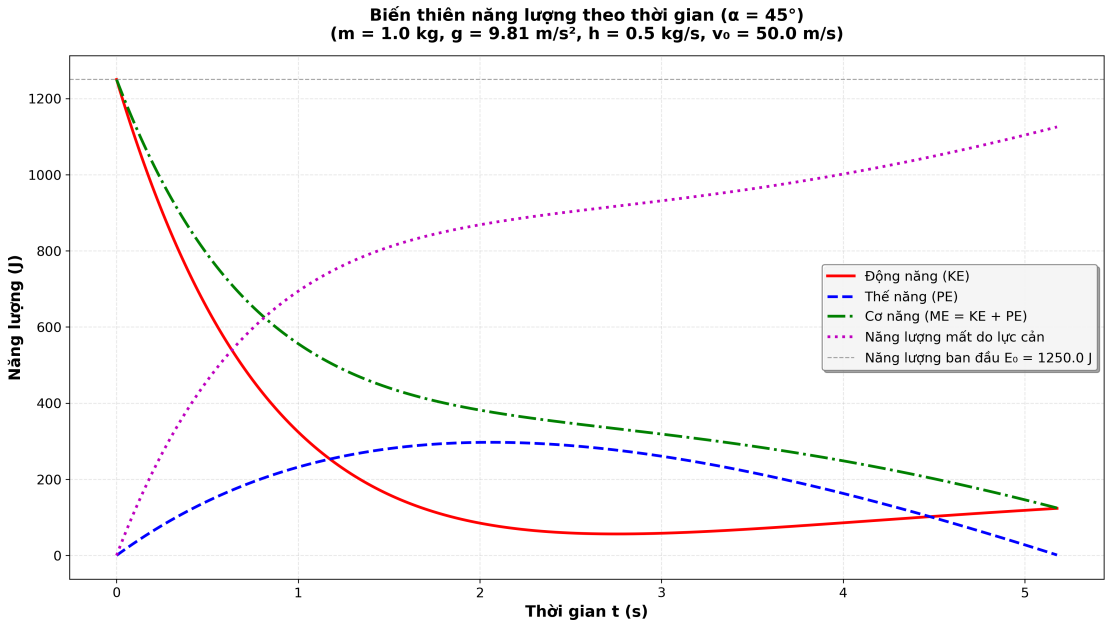


Hình 6: Đồ thị thay đổi vận tốc: ngang (trái), dọc (giữa), và tốc độ tổng cộng (phải) theo thời gian.

Từ đồ thị Hình 6, ta thấy:

- Vận tốc ngang (hình trái) cứ giảm dần đều và từ từ tiến về 0. Góc ném càng nhỏ (bay ngang nhiều) thì lực cản ngang càng mạnh nên tốc độ tụt càng nhanh.
- Vận tốc dọc (hình giữa) ban đầu giảm qua mức 0 (lúc vật đạt đỉnh), sau đó rơi xuống và kịch sàn ở mức $\approx -19{,}62$ m/s. Đây chính là "vận tốc giới hạn" mà ta đã nhắc ở phần lý thuyết. Vật không thể rơi nhanh hơn mức này được nữa.
- Tốc độ tổng cộng (hình phải) giảm nhanh lúc mới ném, nhưng đoạn sau chỉ hội tụ về đúng mức vận tốc giới hạn lúc rớt xuống chạm đất.

3.5 Sự thay đổi năng lượng

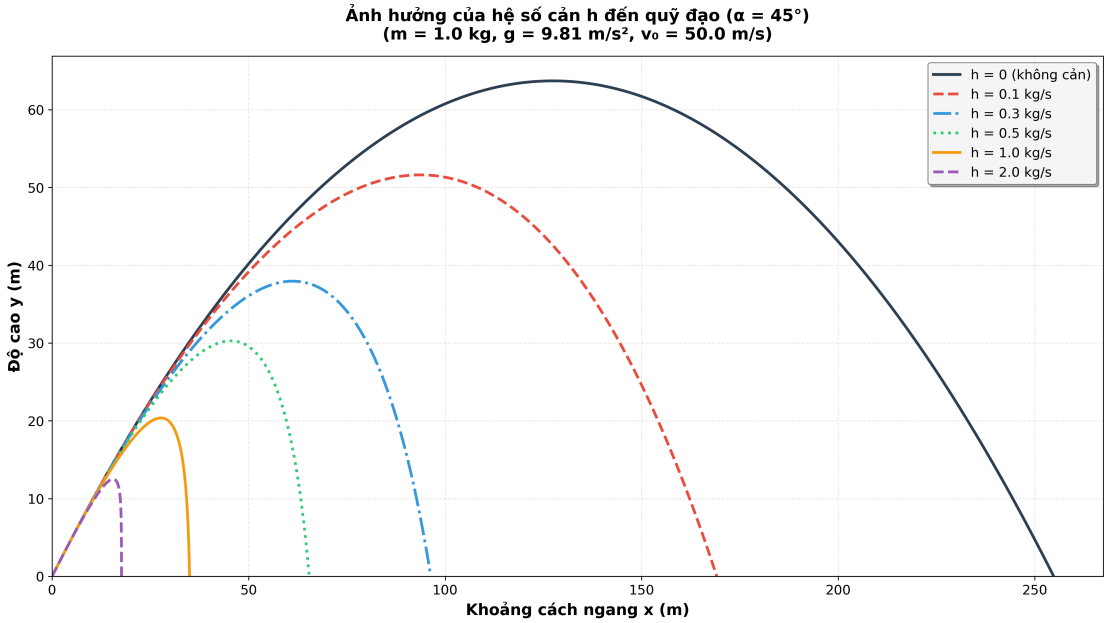


Hình 7: Phân tích năng lượng khi ném ở góc 45°: động năng (đỏ), thế năng (xanh dương), cơ năng tổng (xanh lá), năng lượng mất đi (tím).

Nhìn vào đồ thị năng lượng (Hình 7):

- **Động năng** tụt rất nhanh lúc mới ném ra (vì vật bay nhanh, lực cản lớn).
- **Thế năng** tăng lên lúc bay lên đỉnh rồi giảm về 0 lúc rớt xuống đất.
- **Cơ năng** (tổng của động năng và thế năng) cứ giảm liên tục. Năng lượng này không tự nhiên sinh ra hay mất đi, mà nó đã chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với không khí (phần năng lượng bị mất - đường màu tím).
- Đáng chú ý là khi vật vừa chạm đất, khoảng 85–87% năng lượng ban đầu người ném truyền cho vật đã bị không khí hấp thụ hết.

3.6 Hệ số cản mạnh yếu khác nhau thì sao?



Hình 8: Đường bay bị "móp" lại khi tăng dần lực cản h từ 0 đến 2,0 kg/s (ném ở góc 45°).

Hình 8 cho ta thấy sức mạnh của lực cản:

- Khi $h = 0$: đường bay đẹp, đối xứng hoàn hảo.
- Khi h nhích lên một chút ($h = 0{,}5$), đường bay bị móp lại rõ rệt, rớt rất gần.
- Tuy nhiên, khi lực cản tiếp tục tăng (lên 1,0 rồi 2,0), sự khác biệt không còn quá sốc như lúc từ 0 lên 0,5 nữa. Lý do là vì không khí cản quá mạnh khiến vật bay chậm rì, mà vật bay chậm thì lực cản lại yếu đi, tạo ra một trạng thái cân bằng.
- Nếu $h = 2{,}0$ kg/s, vật bay như bị hãm lại, rớt cách người ném có ≈ 17 m (chỉ bằng một phần nhỏ xíu so với lúc không có không khí).

4 Kết luận và hướng phát triển

4.1 Tổng kết kết quả

Nhóm đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của bài tập lớn đề ra, cụ thể gồm:

1. **Thiết lập mô hình vật lý:** Đã xây dựng được phương trình định luật II Newton cho vật ném xiên khi có lực cản môi trường ($\vec{F_c} = -h\vec{v}$), từ đó thiết lập và giải hệ phương trình vi phân để xác định các phương trình tọa độ $x(t)$, $y(t)$ và vận tốc $v_x(t)$, $v_y(t)$.

2. **Lập trình tính toán:** Sử dụng tính toán biểu tượng (symbolic computation) thông qua thư viện SymPy để giải hệ phương trình vi phân một cách tự động. Kết quả thu được hoàn toàn khớp với nghiệm giải tích, đảm bảo tính chính xác cao.

3. **Khảo sát và phân tích đồ thị:** Nhóm đã xây dựng các đồ thị và phân tích chi tiết: sự biến dạng của quỹ đạo theo góc ném, sự sai biệt giữa môi trường có cản và không cản, sự suy giảm của vận tốc, sự tiêu hao năng lượng, và mức độ biến thiên quỹ đạo theo hệ số cản h.

4. **Ứng dụng mô phỏng trực quan:** Thiết kế thành công một giao diện tương tác (sử dụng framework Streamlit) cho phép người dùng tùy chỉnh các tham số (m, h, v_0, α) và quan sát kết quả biến đổi theo thời gian thực.

4.2 Các kết luận vật lý

Qua quá trình mô phỏng và phân tích số liệu, nhóm rút ra các kết luận vật lý sau:

- Lực cản không khí làm cho quỹ đạo của vật *mất đi tính đối xứng parabol*. Nhánh quỹ đạo đi xuống có độ dốc lớn hơn rõ rệt so với nhánh bay lên do thành phần vận tốc ngang đã bị triệt tiêu gần hết.

- Để đạt được tầm xa cực đại trong môi trường có lực cản, *góc ném tối ưu không còn là* 45. Góc ném tối ưu (khoảng 30 đối với bộ tham số khảo sát) giúp giảm thiểu thời gian bay, từ đó hạn chế tác dụng cản phá kéo dài của môi trường.

- Vận tốc rơi của vật không tăng vô hạn mà sẽ *tiệm cận vận tốc giới hạn* khi lực cản hướng lên cân bằng hoàn toàn với trọng lực hướng xuống.

- Cơ năng của vật *không được bảo toàn*. Công của lực cản đã chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng, với mức độ tiêu hao chiếm phần lớn tổng năng lượng ban đầu.

- Tầm xa của vật *có sự suy giảm phi tuyến* theo sự gia tăng của hệ số cản h. Khi hệ số cản đủ lớn, vận tốc nhanh chóng bị suy giảm, dẫn đến cường độ lực cản $F_c = hv$ cũng tự động yếu đi, tạo ra hiệu ứng "bão hòa" sự suy giảm.

4.3 Kiểm chứng độ tin cậy của mô hình

Để xác nhận tính đúng đắn của chương trình, nhóm đã thực hiện kiểm chứng qua 3 tiêu chí:

- **Khảo sát trong điều kiện giới hạn ($h \to 0$):** Đồ thị tự động hội tụ về dạng parabol lý tưởng, trùng khớp với kết quả lý thuyết chuẩn.
- **Khảo sát hành vi tiệm cận ($t \to \infty$):** Vận tốc ngang hội tụ về 0, trong khi vận tốc dọc hội tụ đúng về giá trị vận tốc giới hạn đã tính toán.

- **Kiểm chứng bảo toàn năng lượng tổng quát:** Tại mọi thời điểm, tổng của động năng, thế năng và năng lượng tiêu hao do công của lực cản luôn bằng đúng cơ năng ban đầu (sai số xấp xỉ 0).

Cả 3 kiểm chứng đều mang lại kết quả thỏa mãn, khẳng định tính chính xác của chương trình mô phỏng.

4.4 Hướng phát triển mở rộng

Để mô hình tiệm cận hơn với điều kiện thực tế, các hướng phát triển sau có thể được xem xét:

- **Mô hình lực cản bậc hai:** Sử dụng lực cản tỷ lệ với bình phương vận tốc ($\vec{F}_c \propto -v^2$), phù hợp với các vật thể di chuyển ở tốc độ cao (như đạn đạo). Hệ phương trình vi phân khi đó sẽ là hệ phi tuyến và cần áp dụng các phương pháp giải tích số (ví dụ: Runge-Kutta).
- **Bổ sung hiệu ứng môi trường:** Xét thêm lực tác động của gió ngang hoặc ảnh hưởng của lực Magnus đối với vật thể có chuyển động xoay.
- **Tối ưu hóa đa biến:** Tích hợp thuật toán tối ưu hóa để tự động xác định chính xác góc ném tối ưu cho mọi bộ tham số tùy ý thay vì sử dụng thanh trượt thủ công.

Tài liệu tham khảo

[1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*. Hoboken, NJ: Wiley, 10th ed., 2013.

[2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 7th ed., 2008.

[3] SymPy Development Team, "Sympy documentation – solving ordinary differential equations," 2024. Accessed: 2026-04-15.

[4] J. R. Taylor, *Classical Mechanics*. Sausalito, CA: University Science Books, 2005.

[5] D. Kleppner and R. Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*. Cambridge University Press, 2nd ed., 2014.

A Phụ lục

A.1 Danh sách thành viên

Bảng 5: Phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm

STT	Họ tên	MSSV
1	Nguyễn Đinh Bằng	2210298
2	Nguyễn Phước Lưu Thông	2433217
3	Hoàng Đăng Sáng	2312945
4	Phạm Quốc Thái	2213114
5	Hà Thiên Hải	2210882
6	Mai Anh Tài	2212978

A.2 Mã nguồn chương trình (trích đoạn)

A.2.1 File projectile_with_drag.py – Chương trình tĩnh

```python
from sympy import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# === Khai bao bien symbolic ===
t = symbols('t', positive=True)
m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s = symbols(
    'm g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# === Thiet lap va giai phuong trinh vi phan ===
# Phuong Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m_s * x(t).diff(t, 2)
           + h_s * x(t).diff(t), 0)
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * cos(alpha_s)
})

# Phuong Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m_s * y(t).diff(t, 2)
           + h_s * y(t).diff(t), -m_s * g_s)
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * sin(alpha_s)
})

# === Chuyen sang ham so NumPy ===
x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

params = (t, m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s)
```

```
x_func  = lambdify(params, x_expr,  'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr,  'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')

# === Thong so dau vao ===
m_val  = 1.0    # kg
g_val  = 9.81   # m/s^2
h_val  = 0.5    # kg/s
v0_val = 50.0   # m/s
angles = [15, 30, 45, 60, 75]  # do
t_max  = 15.0   # s
```

Listing 6: Giải hệ phương trình vi phân và thiết lập hàm tính toán

A.2.2 File app.py – Ứng dụng Streamlit

```
import streamlit as st
from sympy import *

@st.cache_resource
def solve_ode_symbolic():
    """Giai he phuong trinh vi phan bang SymPy.
    Decorator cache_resource dam bao ham
    chi chay 1 lan duy nhat."""
    t_s = symbols('t', positive=True)
    m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s = symbols(
        'm g h v_0 alpha', positive=True)
    xf, yf = Function('x'), Function('y')

    sol_x = dsolve(
        Eq(m_s * xf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * xf(t_s).diff(t_s), 0),
        xf(t_s),
        ics={xf(0): 0,
             xf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * cos(a_s)}
    )
    sol_y = dsolve(
        Eq(m_s * yf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * yf(t_s).diff(t_s),
           -m_s * g_s),
        yf(t_s),
        ics={yf(0): 0,
             yf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * sin(a_s)}
    )

    x_e = simplify(sol_x.rhs)
    y_e = simplify(sol_y.rhs)
    args = (t_s, m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s)

    return (
        lambdify(args, x_e, 'numpy'),
        lambdify(args, y_e, 'numpy'),
        lambdify(args, x_e.diff(t_s), 'numpy'),
        lambdify(args, y_e.diff(t_s), 'numpy'),
        latex(x_e), latex(y_e),
        latex(x_e.diff(t_s)),
        latex(y_e.diff(t_s)),
```

```
    )
```

Listing 7: Hàm giải phương trình vi phân với cơ chế nhớ tạm (cache) trong Streamlit

Mã nguồn đầy đủ của dự án được lưu trữ công khai tại: https://github.com/bawfng04/VL1-Assignment